Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Aula 16

Aula 17

Aula 18

Aula 19

Aula 20

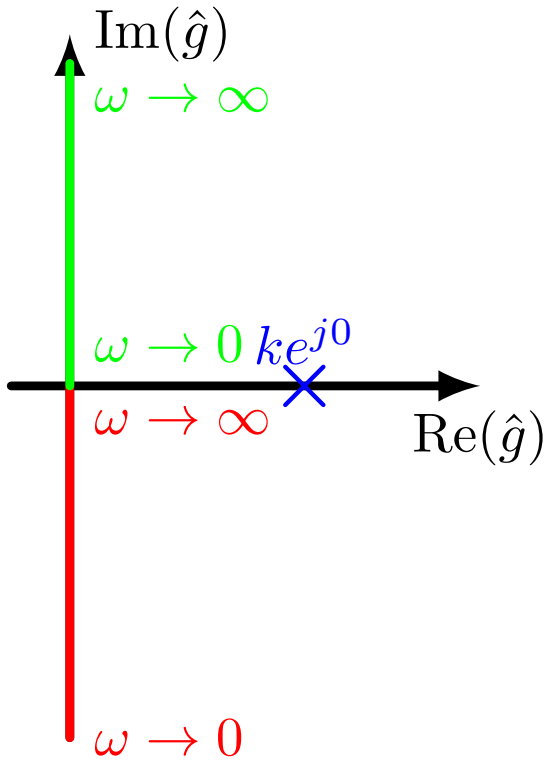
Controle PID

Controle Moderno

Diagramas de Nyquist: Introdução

- Nesta representação, a frequência está implícita;
- Diagrama de Nyquist (DN): $\mathrm{Re}(\hat{g}(j\omega)) \times \mathrm{Im}(\hat{g}(j\omega))$;
- Vantagens: plotagem única, obtenção de magnitude e ângulo por simples inspeção;
- Desvantagem: não é possível determinar as contribuições individuais dos polos e zeros;
- A título ilustrativo, faremos o estudo dos termos possíveis em uma FT.

Termo Constante e Termo Integrador/Derivador



Termo constante:

$$\hat{g}(j\omega) = K = Ke^{j0} \qquad (17.1)$$

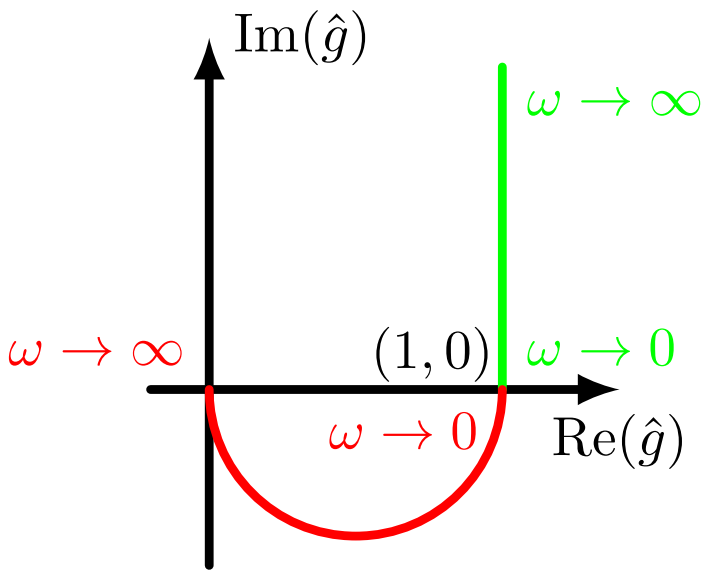
Termo integrador/derivador:

$$\hat{g}(j\omega) = (j\omega)^{\pm 1} = \omega^{\pm 1} e^{\pm j\frac{\pi}{2}} \qquad (17.2)$$

Observação

Para o termo constante, temos apenas um ponto. Para integrador/derivador, uma semi-reta vertical iniciando na origem.

Termo de 1ª Ordem



É trivial o resultado para expoente positivo de

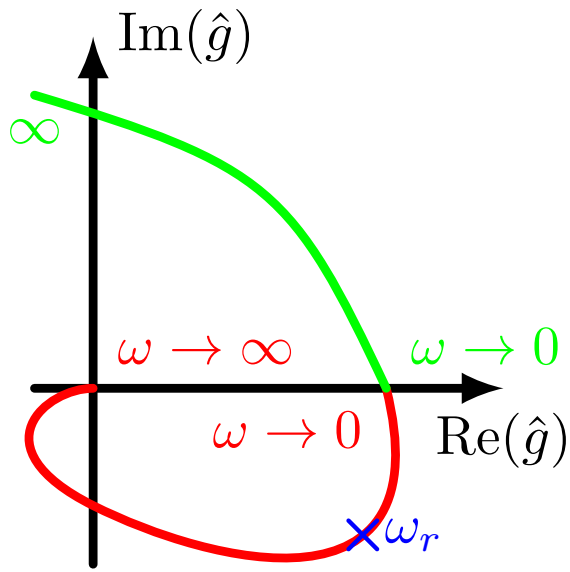
$$\hat{g}(j\omega) = \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^{\pm 1}$$

Para o caso negativo, note que:

$$|\hat{g}(j\omega) - 0{,}5| = \left|\frac{1}{1 + j\dfrac{\omega}{\omega_n}} - 0{,}5\right| = \left|0{,}5\frac{1 - j\dfrac{\omega}{\omega_n}}{1 + j\dfrac{\omega}{\omega_n}}\right| = 0{,}5$$

Ou seja, é parte de uma circunferência de raio e centro iguais a $0{,}5$. Na verdade, a parte inferior. (Por quê?)

Termo de 2ª Ordem



- O caso dos zeros é trivial;
- Só interessa o caso dos polos subamortecidos;
- Observe que:

$$\lim_{\omega \to 0} \hat{g}(j\omega) = 1$$

$$\lim_{\omega \to \infty} \hat{g}(j\omega) = 0$$

$$\hat{g}(j\omega_n) = -j\frac{1}{2\zeta}$$

- A frequência de ressonância ocorre no ponto mais distante da origem.

Efeito do Atraso de Transporte

O atraso de transporte, no domínio da frequência é escrito como:

$$\hat{g}(j\omega) = e^{-j\omega T} = \cos \omega T - j \operatorname{sen} \omega T \tag{17.3}$$

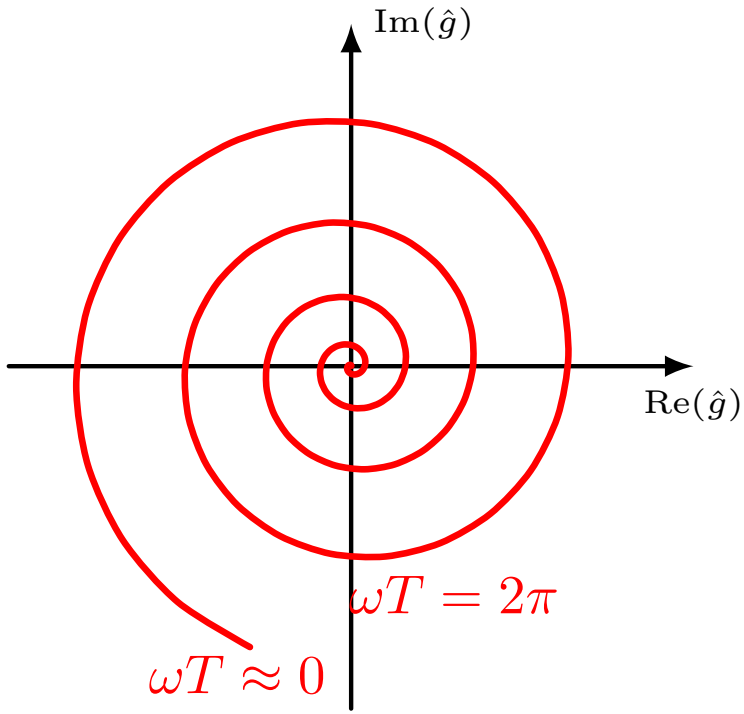
Observação

O DN do atraso de transporte é a circunferência unitária centrada na origem, girando no sentido horário.

Importante!

O atraso de transporte adiciona a fase $-\omega T$ a todos os pontos do diagrama de Nyquist traçado com os demais termos.

Exemplo: Integrador com Atraso $\hat{g}(s) = \dfrac{e^{-sT}}{s}$



Observe que:

$$\hat{g}(j\omega) = -j\frac{1}{\omega}e^{-j\omega T}$$
$$= \frac{1}{\omega}e^{-j\left(\omega T + \frac{\pi}{2}\right)}$$

Assim:

- $|\hat{g}(j0)| \to \infty$;
- $\arg(\hat{g}(j0)) \to -90°$;
- $|\hat{g}(j\infty)| \to 0$
- O diagrama "gira" no sentido horário.

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Aula 16

Aula 17

Aula 18

Aula 19

Aula 20

Controle PID

Controle Moderno

Regras Gerais do Diagrama de Nyquist

Considere uma FT senoidal dada por (16.21), causal e estritamente própria. Se:

- $N = 0$, o DN inicia-se perpendicularmente ao eixo real em um valor positivo e termina na origem, tangenciando um dos eixos;
- $N = 1$, o DN inicia-se com magnitude infinita e fase de -90° e termina com magnitude nula, tangenciando um dos eixos;
- $N = 2$: similar ao anterior, com fase inicial de -180°.
- O traçado intermediário do DN depende dos termos do numerador.

Funções Complexas e Seus Mapeamentos

Seja $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ uma função complexa. Então:

1º Se $l \subset \mathcal{D}(F)$ é uma curva fechada que não contém singularidades de F, então $F(l) \subset \mathcal{CD}(F)$ é fechada;

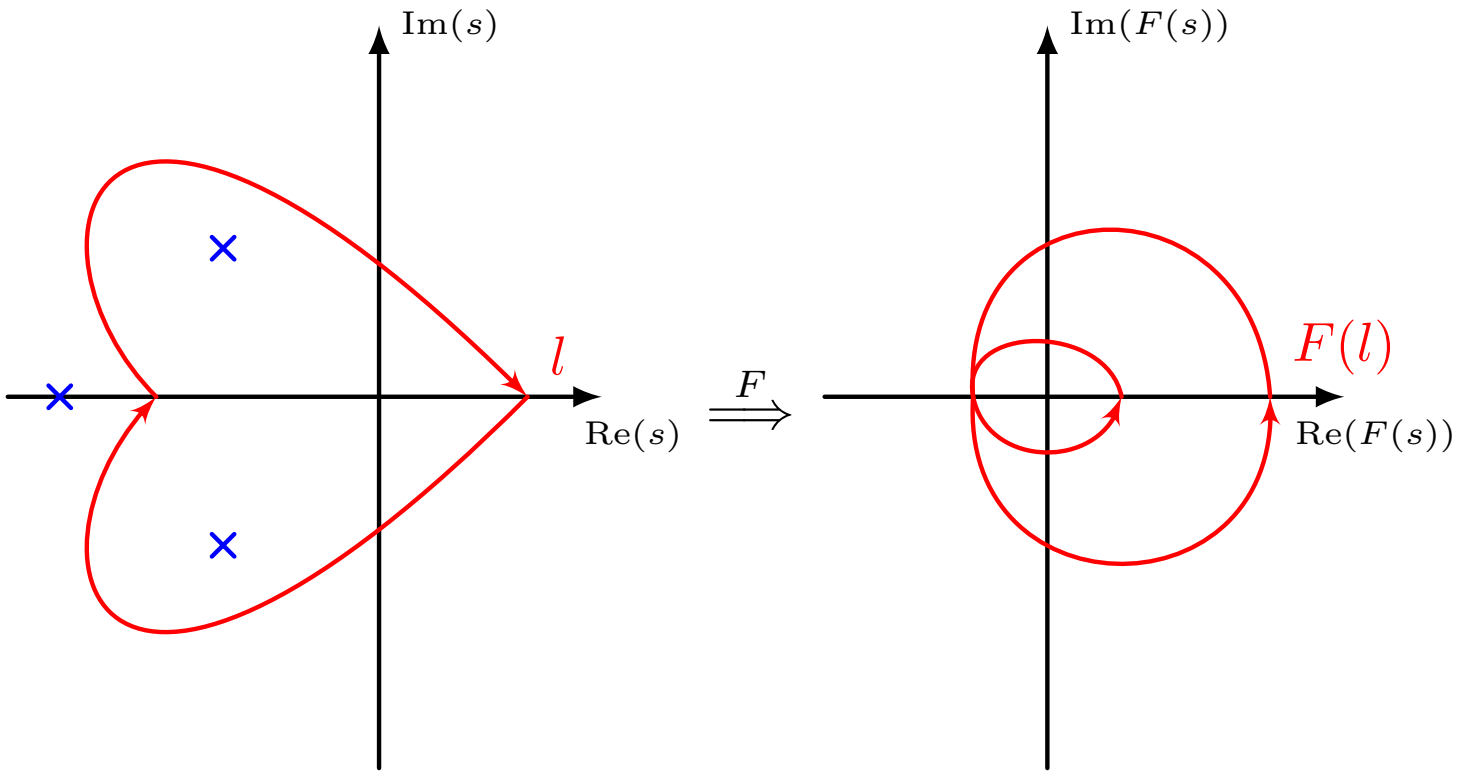
2º Se l contém n polos (m zeros) de F em seu interior e gira no sentido horário, então $F(l)$ circundará a origem n (m) vezes no sentido anti-horário (horário);

Teorema (Mapeamento)

Sejam $F(s)$ uma função complexa racional e P e Z, respectivamente o número de polos e de zeros de F, circundados por uma curva fechada $l \subset \mathcal{D}(F)$ que não passe por polo ou zero de F. Então, o número de circundações de $F(l)$ em torno da origem no sentido horário, N, é:

$$N = Z - P \tag{17.4}$$

Funções Complexas e Seus Mapeamentos

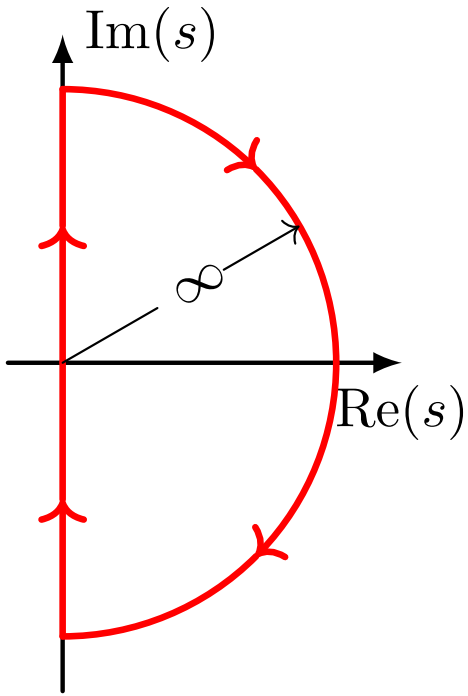


Mapeamento e Estabilidade de SLIT-Cs

Considere o sistema realimentado, (3.4), então:

$$F(s) = 1 + \hat{g}(s)\hat{h}(s) \tag{17.5}$$

deverá ter todas as raízes (zeros!) no semi-plano esquerdo.



- A curva da figura é chamada caminho de Nyquist;
- Tal caminho não poderá conter zeros de (17.5) (para estabilidade);

Observação

Apenas o caminho de $-j\infty$ a $j\infty$ será utilizado para o DN se for constante

$$\lim_{s\to\infty} \hat{g}(s)\hat{h}(s) \tag{17.6}$$

Critério de Estabilidade de Nyquist

Teorema (Critério de Estabilidade de Nyquist)

Se a FTMA tem k polos no semi-plano direito (no domínio) e (17.6) *vale, então o DN dessa FTMA, com $\omega \in (-\infty, \infty)$, deverá circundar k vezes o ponto $-1 + j0$ no sentido anti-horário para que o sistema seja estável.*

Importante!

Em outras palavras, adaptando (17.4)*:*

$$P_f = N + P_a \tag{17.7}$$

- *N é contado positivo no sentido horário e em torno de $-1 + j0$;*
- *O critério vale mesmo com polos ou zeros da FTMA sobre a origem.*
- *Se o DN passar por $-1 + j0$, há raiz sobre o eixo imaginário (E daí?);*